
약물유도 수면내시경 영상 데이터

Drug Induced Sleep Endoscopy Data



건양대학교병원

**해당 자료는 AI-Hub에서 제공된 것으로,
저작권은 AI-Hub에 있으며,
원본 자료는 AI-Hub 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.**

[https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1
&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&s
earchKeyword=&srchDetailCnd=DETAIHCND004&srchOrder=ORD
ER001&srchPagePer=60&srchDataRealmCode=REALM006&aihu
bDataSe=data&dataSetSn=71689](https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&searchKeyword=&srchDetailCnd=DETAIHCND004&srchOrder=ORDER001&srchPagePer=60&srchDataRealmCode=REALM006&aihubDataSe=data&dataSetSn=71689)

ABOUT THIS REPORT

개요

본 데이터는 약물유도 수면내시경(DISE) 검사에서 촬영된 환자 영상을 기반으로 구축된 의료 AI 학습데이터입니다. 수면무호흡증의 주요 원인인 상기도 폐쇄를 평가하기 위해, 폐쇄가 관찰되는 구간을 Velum(연구개) 영역과 OTE(구인두·후두개 주변) 영역으로 나누어 제공합니다. 원천데이터는 영역별 클립 동영상(MP4) 중심이며, 클립에서 추출한 정지 이미지(PNG)도 함께 포함됩니다. 전체 데이터는 원천데이터 55,446건과 라벨링데이터 55,446건으로 동일 규모로 구성되어, 영상과 라벨이 1:1로 연계되도록 설계되어 있습니다..

데이터셋 목적

DISE 판독에서 폐쇄 부위와 폐쇄 정도가 관찰자 경험에 따라 달라질 수 있는 문제를 보완하기 위해, 폐쇄 부위·폐쇄 정도 판별을 보조하는 AI 개발을 목표로 합니다. 검사 중 촬영되는 내시경 영상을 현장에서 분석해 폐쇄 위치와 정도를 더 일관되게 판단할 수 있도록 하는 활용 시나리오가 포함됩니다. 또한 영상 기반 분석 결과를 바탕으로 환자에게 적합한 치료 방법 선택 등 임상 의사결정 지원으로 확장 가능한 형태를 지향합니다. 즉 “영상 분류/판별”을 넘어서, DISE 기반 진료 흐름에서 반복되는 판단을 표준화하는 데이터셋입니다.

데이터 구축 과정

DISE 원시 영상을 수집한 후, 영상별로 호흡 구간과 객체 가이드를 먼저 수행합니다. 가이드된 구간에서 2호흡 길이의 폐쇄(Obstruction) 구간을 기준으로 Velum/OTE 영역별 클립 동영상을 추출합니다. 각 클립에서는 폐쇄가 가장 크게/작게 나타나는 시점을 포함해 총 5장의 이미지(Min/Max 포함)를 생성하여 정지 이미지 데이터도 함께 구축합니다. 이후 영역별 구조를 기준으로 라벨링을 수행하고, 폐쇄 정도 판정 정보까지 포함해 학습에 바로 쓰일 수 있는 형태로 정리합니다.

데이터 검수

검수는 수집-정제-가공(라벨링)-최종 확인의 단계 흐름으로 운영되며, 각 단계에서 기준 미충족 건은 재처리되는 구조입니다. 수집 단계에서는 데이터 목적 적합성, 동기화 여부(구간/영역), 비식별화 등 기본 요건을 점검하고, 정제 단계에서는 중복·품질 저하 구간 제거 및 포함 기준 충족 여부를 확인합니다. 라벨링 단계에서는 가이드 준수 여부와 누락/조건 오류를 중심으로 점검하며, 자동 점검과 육안 검수를 병행해 오류를 줄이는 방식입니다. 최종적으로는 단계별 검수 결과가 반영된 데이터만 확정하여 학습용 품질을 확보합니다.

문의처

데이터에 대한 문의 사항은 다음 연락처로 연락주시기 바랍니다.

- 담당자명: 이상호 ((주) 엠티이지)
- 전화 : 02-859-3585
- E-mail : warpspace@mtcg.co.kr
- 홈페이지 : www.aihub.or.kr

● 데이터 포맷

- 데이터 포맷
 - 클립 동영상: 약물유도 수면내시경 영상에서 폐쇄가 발생하는 Velum 영역과 OTE 영역에서 2호흡 길이를 가지는 클립동영상(mp4)와 이에 대한 영상 정보와 임상정보로 작성된 라벨링데이터(json)로 구성되어 있습니다.

표1| 데이터(클립동영상) 포맷

원천데이터 - mp4	라벨링데이터 - json
	<pre>{ "videos": { "id": "68793443_82_OTeclip", "width": "1920", "height": "1080", "filename": "68793443_82_OTeclip.mp4" }, "metas": { "id": "meta_DISE_OTe_v0.3_20231030.xlsx", "age": "44", "gender": "M", "phase": "OTE", "position": "supine", "SpO2": "82", "AHI": "13.8", "diag": "sleepapnea", "bmi": "33.2", "obstruction": "complete", "cause": "Tongue_Base" } }</pre>

- 이미지: 약물유도 수면내시경 영상에서 폐쇄가 발생하는 Velum 영역과 OTE 영역에서 추출한 이미지(png)와 이에 대한 영상 정보와 임상정보, 세그멘테이션 정보로 작성된 라벨링데이터(json)로 구성되어 있습니다.

표2| 데이터(이미지) 포맷

원천데이터 - png	라벨링데이터 - json
	<pre>{ "images": { "id": "1011433_96_OTeclip_00000015", "width": "1920", "height": "1080", "filename": "1011433_96_OTeclip_00000015.png" }, "metas": { "id": "meta_DISE_OTe_v0.3_20231030.xlsx", "age": "43", "gender": "M", "phase": "OTE", "position": "resupine", "SpO2": "96", "AHI": "24.9", "diag": "sleepapnea", "bmi": "27.9", "obstruction": "partial", "cause": "Tongue_Base" }, "annotations": [{ "id": "1011433_96_OTeclip_00000015.json", "image_id": "1011433_96_OTeclip_00000015.png", "category_id": "6004", "category_name": "Epiglottitis", "types": "poly", "color": "#800154", "points": [{ "x": 652.446764073695, "y": 424.145454545455 }, { "x": 644.585465711361, "y": 465.381818181818 }, { "x": 656.376663254862, "y": 502.690909090909 }, { "x": 687.81956784196, "y": 545.890909090909 }, { "x": 752.671443193449, "y": 587.127272727273 }, { "x": 821.453428953869, "y": 622.472727272727 }] }] }</pre>

어노테이션 포맷

클립 동영상

표3| 클립 동영상 어노테이션 포맷

구분		항목		타입	필수 여부	비고
		한글명	영문명			
1		동영상정보	videos	Object		
	1-1	동영상식별자	videos[].id	String	Y	
	1-2	동영상너비(pixel)	videos[].width	String	Y	예) 1920
	1-3	동영상높이(pixel)	videos[].height	String	Y	예) 1080
	1-4	동영상파일명	videos[].filename	String	Y	
2		메타정보	metas	Object		
	2-1	연관메타데이터식별자	metas[].id	String	Y	
	2-2	나이	metas[].age	String	Y	
	2-3	성별	metas[].gender	String	Y	F,M
	2-4	영역	metas[].phase	String	Y	Velum, OTE
	2-5	수면여부 및 수면자세	metas[],position	String	Y	awake, supine, lateral, resupine
	2-6	최소산소포화도	metas[].minSpO2	String	N	
	2-7	무호흡-저호흡지수	metas[].AHI	String	Y	
	2-8	진단정보	metas[].diag	String	Y	normal, sleepapnea
	2-9	BMI	metas[].bmi	String	N	
	2-10	폐쇄 정도	metas[].obstruction	String	Y	no. partial, complete
	2-11	폐쇄 주 원인	metas[].cause	String	Y	no, Velum, Oropharynx, posterior_lateral_walls, Tongue_Base, Epiglottis

● 이미지

표4| 이미지 어노테이션 포맷

No	속성명	타입	필수여부	속성 설명	예시
1	images	JsonObject		이미지정보	
2	id	String	Y	이미지식별자	
3	width	String	Y	이미지너비(pixel)	예) 1920
4	height	String	Y	이미지높이(pixel)	예) 1080
5	filename	String	Y	이미지파일명	
6	metas	JsonObject		메타정보	
7	id	String	Y	연관메타데이터식별자	
8	age	String	Y	나이	
9	gender	String	Y	성별	F,M
10	phase	String	Y	영역	Velum, OTE
11	position	String	Y	수면여부 및 수면자세	awake,supine,lateral,resupine
12	SpO2	String	N	최소산소포화도	
13	AHI	String	Y	무호흡-저호흡지수	
14	diag	String	Y	진단정보	normal, sleepapnea
15	bmi	String	N	BMI	
16	obstruction	String	Y	폐쇄 정도	no. partial, complete
17	cause	String	Y	폐쇄 주 원인	no, Velum, Oropharynx_posterior_lateral_walls, Tongue_Base, Epiglottis
18	annotations	JsonObject		라벨링정보	
19	[	JsonObject			
20	{	JsonArray			
21	id	String	Y	라벨링식별자	
22	image_id	String	Y	연관이미지식별자	
23	category_id	String	Y	클래스정보	
24	category_name	String	Y	클래스명	Velum, Airway1, Oropharynx_posterior_lateral_walls, Tongue_Base, Epiglottis, Airway2

25	types	String	Y	라벨링방법	poly(polygon)
26	color		Y	색상값	
27	points	List	Y	라벨링폴리곤	
28	[	JsonArray	Y	좌표	
29	[				
30	]				
31	]				
32	}				
33	]				

● 데이터 구조

● 디렉토리 구조

표51 데이터 구조(폴더 및 파일명)

1레벨	2레벨	3레벨
01.Clip_Videos	01.Velum	01.Awake
01.Clip_Videos	01.Velum	02.Supine
01.Clip_Videos	01.Velum	03.Lateral
01.Clip_Videos	01.Velum	04.Resupine
01.Clip_Videos	02.OTE	01.Awake
01.Clip_Videos	02.OTE	02.Supine
01.Clip_Videos	02.OTE	03.Lateral
01.Clip_Videos	02.OTE	04.Resupine
02.Images	01.Velum	01.Awake
02.Images	01.Velum	02.Supine
02.Images	01.Velum	03.Lateral
02.Images	01.Velum	04.Resupine
02.Images	02.OTE	01.Awake
02.Images	02.OTE	02.Supine
02.Images	02.OTE	03.Lateral
02.Images	02.OTE	04.Resupine

● 파일명 명명 규칙

- 클립동영상

[병원코드:1][환자넘버링:3][성별:1][나이:2][position:1]_[최저산소포화도][영역명]clip.[ext]

- 이미지

[병원코드:1][환자넘버링:3][성별:1][나이:2][position:1]_[최저산소포화도][영역명]clip_[일련번호].[ext]

- [ext] 파일확장자: 원천데이터(mp4, png), 라벨링데이터(json)

- 예시 1: 10121473_97_Velumclip.mp4
- 예시 2: 10121473_97_Velumclip_00000015.png

● 데이터 구축 규모

표6| 원천데이터

파일포맷	데이터 규모		해상도	FPS
	이미지 기준	클립동영상 기준		
MP4	-	9,241건	460*460 이상	30
PNG	46,205장	-	460*460 이상	-

표7| 라벨링데이터

파일포맷	데이터 규모		라벨링 유형	라벨링 대상
	이미지 기준	클립동영상 기준		
JSON	46,205장	9,241건	태그(이미지, 클립동영상) 폴리곤 세그멘테이션(이미지)	임상정보, Airway, VOTE

● 데이터 분포

표8| 원천데이터 대비 가공(라벨링) 데이터 분포

원천 데이터						가공(라벨링) 데이터					
대분류	소분류		포맷	수량	단위	대분류	소분류		포맷	수량	단위
Clip_Videos	Velum	Awake	mp4	1,198	건	Clip_Videos	Velum	Awake	json	1,198	개
		Supine	mp4	1,400	건			Supine	json	1,400	개
		Lateral	mp4	1,326	건			Lateral	json	1,326	개
		Resupine	mp4	779	건			Resupine	json	779	개
	OTE	Awake	mp4	1,357	건		OTE	Awake	json	1,357	개
		Supine	mp4	1,493	건			Supine	json	1,493	개
		Lateral	mp4	1,082	건			Lateral	json	1,082	개
		Resupine	mp4	606	건			Resupine	json	606	개
Images	Velum	Awake	png	5,990	장	Images	Velum	Awake	json	5,990	개
		Supine	png	7,000	장			Supine	json	7,000	개
		Lateral	png	6,630	장			Lateral	json	6,630	개
		Resupine	png	3,895	장			Resupine	json	3,895	개
	OTE	Awake	png	6,785	장		OTE	Awake	json	6,785	개
		Supine	png	7,465	장			Supine	json	7,465	개
		Lateral	png	5,410	장			Lateral	json	5,410	개
		Resupine	png	3,030	장			Resupine	json	3,030	개
합 계				55,446		합 계				55,446	개

표9| 원천데이터 대비 가공(라벨링) 데이터 분포

데이터	분류 (1단계)	분류 (2단계)	분류 (3단계)	라벨링 유형	포맷	수량	파일 비율	단위
약물유도 수면내시경 영상 데이터	Clip_Videos	Velum	Awake	Tag	json	1,198	1:1	건
			Supine	Tag	json	1,400	1:1	건
			Lateral	Tag	json	1,326	1:1	건
			Resupine	Tag	json	779	1:1	건
		OTE	Awake	Tag	json	1,357	1:1	건
			Supine	Tag	json	1,493	1:1	건
			Lateral	Tag	json	1,082	1:1	건
			Resupine	Tag	json	606	1:1	건
	Images	Velum	Awake	Tag, Polygon	json	5,990	1:1	장
			Supine	Tag, Polygon	json	7,000	1:1	장
			Lateral	Tag, Polygon	json	6,630	1:1	장
			Resupine	Tag, Polygon	json	3,895	1:1	장
		OTE	Awake	Tag, Polygon	json	6,785	1:1	장
			Supine	Tag, Polygon	json	7,465	1:1	장
			Lateral	Tag, Polygon	json	5,410	1:1	장
			Resupine	Tag, Polygon	json	3,030	1:1	장
총수량						55,446		

표10| 성별 / 연령대별 / 클래스별 세그멘테이션 수량 분포

구분	비율	구분	비율	구분	구성비
남성	82.55%	20대 미만	2.32%	Velum	17.473%
		20대	11.84%	Airway1	17.108%
여성	17.45%	30대	19.97%	Posterior_latereal_walls	16.614%
		40대	20.81%	Tongue_base	15.182%
		50대 이상	45.07%	Epiglottis	16.801%
합계	100%	합계	100%	Airway2	16.822%
				합계	100%

표11| 정상 / 패쇄영역별 / 데이터 구성별 분포표

구분	구성비	구분	구성비	구분	구성비
정상	7.83%	Velum 영역	50.89%	clip_Videos	16.67%
질환	92.17%	OTE 영역	49.11%	Images	83.33%
합계	100%	합계	100%	합계	100%

표12| 수면 상태별 분포

구분	구성비
Awake	27.65%
Supine	31.31%
Lateral	26.06%
Resupine	14.99%
합계	100%

● 데이터 구축

● 데이터 구축 절차

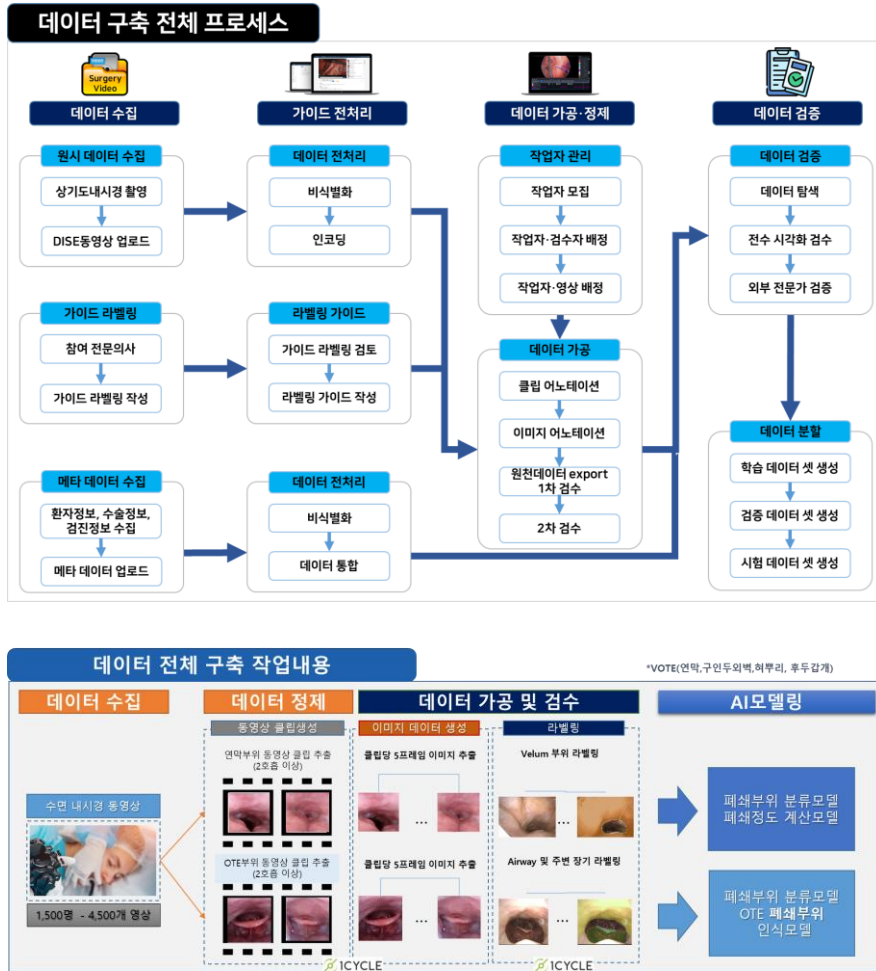


그림1 데이터 구축 절차

● 데이터 구축 유의사항

- 수집대상제한: 약물유도 수면내시경 영상이 있는 환자 데이터를 수집
- 해상도 비율: 460*460 이상
- 화질: 화질이 손상된 부분에 대한 허용 점검
- 개인정보처리: 개인정보보호법 위배 여부 점검

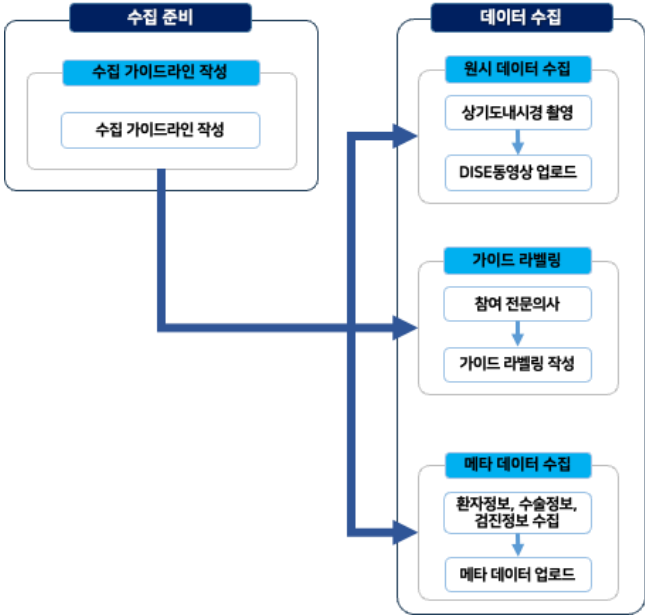


그림2| 데이터 수집 구축 절차

SurgStory 채널 커뮤니케이션 플랫폼

- 연구회 채널에 업로드 할 수 있는 매니저
- 이미지 및 동영상에서 구간과 프레임에 마킹을 할 수 있는
에디터인 틀이 제공됨
- 또한 여러명의 연구자가 채널을 형성해서 토론을 할 수 있는
커뮤니티 기능이 제공 (악물 유도수면 상기도내시경 채널 예시)

[illegible]

그림3| 데이터 수집 서비스

Figure 1 displays three screenshots from a medical video player interface, illustrating the process of searching for and viewing specific video clips related to a patient's condition.

The left screenshot shows a video player displaying a close-up view of a patient's mouth and throat. The video player includes standard controls (play, pause, stop, volume, full screen) and a progress bar. The video title is "Channel" and the patient information is "29643 61631330_100".

The middle screenshot shows a list of video clips under the heading "에노테이션" (Annotation). The list includes columns for "선택" (Select), "이름" (Name), "길이" (Length), and "상태" (Status). The clips are listed as follows:

선택	이름	길이	상태
☐	000000-000032 OTE phase	0:32	수정
☐	000000-000032 OTE clip	0:32	수정
☐	000000-000032 OTE baseline Airway	0:32	수정
☐	000000-000032 OTE baseline	0:32	수정
☐	000000-000032 Velum phase	0:32	수정
☐	000000-000032 Velum clip	0:32	수정
☐	000000-000032 Velum baseline	0:32	수정

The right screenshot shows a search results page for "에노테이션" (Annotation). The search criteria are "에노테이션" and "검색" (Search). The results are displayed in a table with columns for "선택" (Select), "이름" (Name), "길이" (Length), and "상태" (Status). The clips are listed as follows:

선택	이름	길이	상태
☐	000000-000032 OTE phase	0:32	수정
☐	000000-000032 OTE clip	0:32	수정
☐	000000-000032 OTE baseline Airway	0:32	수정
☐	000000-000032 OTE baseline	0:32	수정
☐	000000-000032 Velum phase	0:32	수정
☐	000000-000032 Velum clip	0:32	수정
☐	000000-000032 Velum baseline	0:32	수정

Red circles highlight the "OTE clip" and "Velum clip" entries in both the middle and right screenshots, indicating the specific clips of interest.

그림4| 데이터 수집 가이드

● 정제데이터 구축 절차

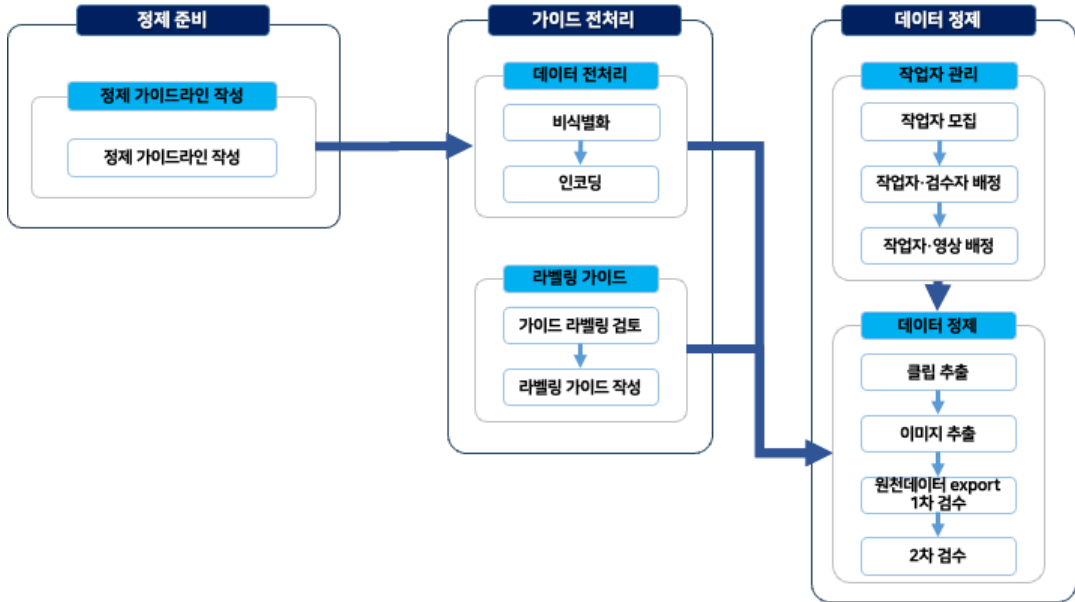


그림5 정제데이터 구축 절차

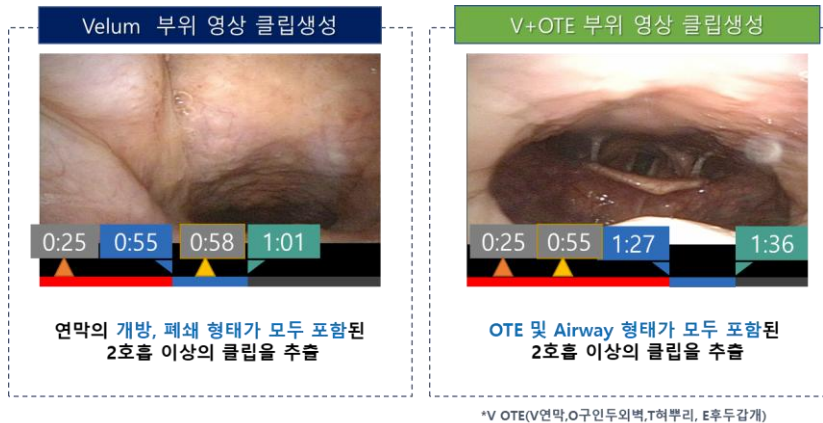


그림6 클립데이터 정제



그림7 이미지데이터 정제

● 가공(라벨링) 데이터 구축 절차

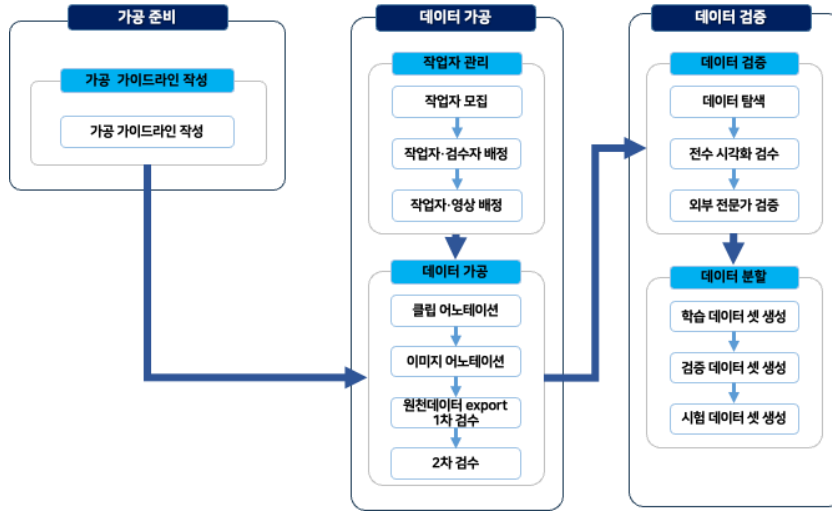


그림8 정제데이터 구축 절차

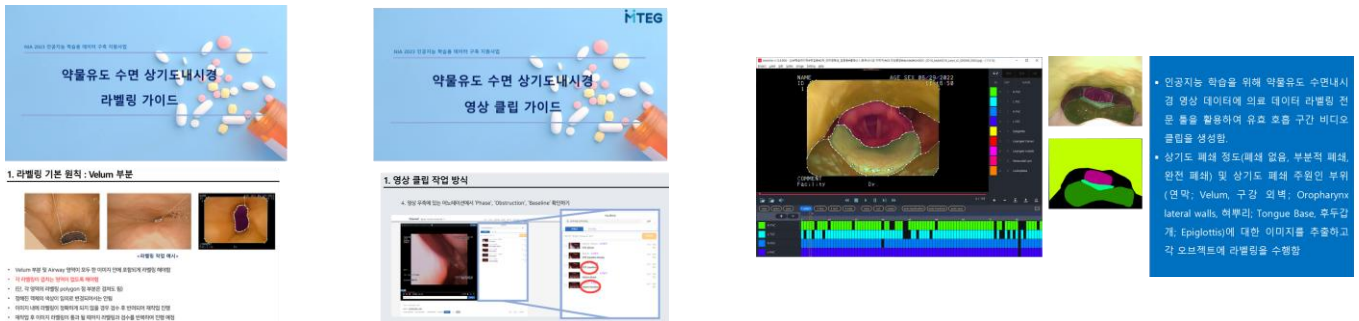


그림9 가공데이터 정의 및 가이드

그림10 가공데이터 라벨링

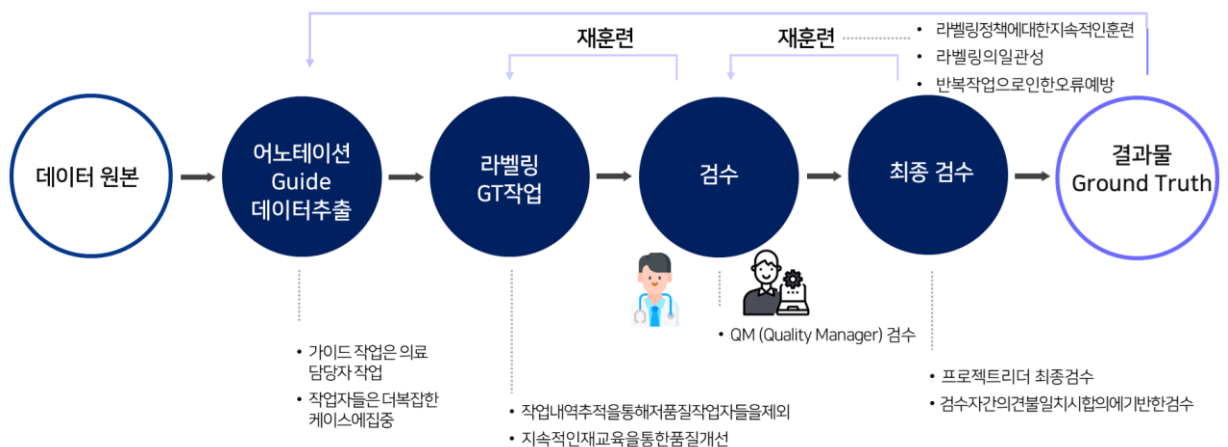


그림11 가공데이터 검수

● 데이터 구축 기준

표13| 검사단계별 데이터 구축 기준

구분	기준	비고
1차 검사 (획득)	법·제도 준수	개인정보비식별화 및 저작권 정보 등 법적인 요소
	데이터 동기화	상기도내시경 영상 Velum, OTE영역에서 인식 및 분류 목적에 맞는 공통항목 및 추가 항목 검사
	편향성 방지	데이터 획득 클래스 분포 및 편향 여부를 판단
2차 검사 (정제)	정제 기준의 명확성	데이터 사용 목적에 적합한 정제 기준 수립 여부
	중복성 방지	데이터 정제 후 정보 비교 후 중복도 여부
	정제 작업 메뉴얼	정제 작업을 위한 매뉴얼 작성 및 관리 여부
	정제 도구	정제 작업에 사용될 SW 도구를 확보 및 사용 방법을 숙지
	정제 작업 방식	데이터 특성 및 활용 목적에 맞는 적절한 정제 방식 선정 여부 및 선정 기준 타당성 여부
3차 검사 (라벨링)	라벨링 가이드	목적에 맞게 작성된 라벨링 가이드에 대한 타당성 여부를 검사 후 라벨링 작업자들에게 내용 가이드 전달
	어노테이션 항목	목적에 맞는 어노테이션 구성인지 여부를 검사 후 확인된 내용을 포함하도록 작업자들에게 전달
	라벨링 검사 도구	자동화 도구를 통해 검사 후 검사자가 육안으로 부적합 데이터 여부 2차 확인과 촬영된 영상(동적/정적) 이미지의 누락 및 조건 오류를 점검하기 위한 도구를 활용하여 전수 검사를 통해 중복 없이 빠른 검사를 진행
4차 검사 (전수)	부적합 판정 데이터 분포 확인	데이터의 오류율, 특성 분포 확인을 통한 데이터 수집, 정제, 라벨링, 부문 최적화
	외부 검사자	외부 검사자(TTA 등), 데이터 요청자

● 획득/수집 기준

표14| 데이터 수집 기준

구분	기준
법·제도 준수	·개인정보비식별화 및 저작권 정보 등 법적인 요소
데이터 동기화	·상기도내시경 영상 Velum, OTE영역에서 인식 및 분류 목적에 맞는 공통항목 및 추가 항목 검사
편향성 방지	·데이터 획득 클래스 분포 및 편향 여부를 판단
사실적 획득/수집 환경 구성	·실제 환자의 데이터 수집
학습모델 구축목적의 적합성	·데이터 설계 담당자, 학습모델 개발자가 초기 수집한 원시 데이터를 검토하고 모델개발 목적에 부합하는지와 수집된 데이터의 제반 품질이 학습에 적합한지를 획득/수집의 초기에 검토 및 피드백 수행함

● 정제 기준

표15| 정제 종류별 기준

구분	정제 기준
클립 Velum 정제	연막의 개방, 폐쇄 형태가 모두 포함된 2호흡 이상의 클립 추출
클립 OTE 정제	OTE 및 Airway 형태가 모두 포함된 2호흡 이상의 클립 추출
이미지 Velum 정제	Airway의 개방이 가장 max 시와 min 시, 그 전·후·사이 총 5장 추출
이미지 OTE 정제	Airway의 개방이 가장 max 시와 min 시, 그 전·후·사이 총 5장 추출

표16| 정제 검수표

단 계	검수 대상	검수 항목	적합 판정	부적합 판정
데이터 정제	원시데이터	녹화 및 저장상태	정상이다	파일 손상, 화질 불량
		약물유도 수면내시경 영상 여부	맞다	틀리다
		해상도 (460*460 이상)	맞다	틀리다
		비식별화 여부	처리되었다	처리되지 않았다 (재처리 후 재검수)
	메타데이터	환자정보	제공되었다	제공되지 않았다 (제공요청 후 재검수)
		산소포화도 정보	선택사항으로 제공여부만 확인	-
		임상정보	제공되었다	제공되지 않았다 (제공요청 후 재검수)
		비식별화 여부	처리되었다	처리되지 않았다 (재처리 후 재검수)
	원천데이터	화질 상태	정상이다	파일 손상, 화질 불량
		연막 부위 또는 후두 부위 여부	맞다	틀리다
		해상도 (460*460 이상)	맞다	틀리다
		비식별화 여부	처리되었다	처리되지 않았다 (재처리 후 재검수)

● 가공(라벨링) 기준

라벨링 영역 정의(Velum 영역)

Velum 영역 정의

1. 검은색 **Hall**을 **라벨링** 가장 안쪽 밑의 곡선을 따라서 검은색 Hall 모양대로 라벨링 진행
2. 라벨링은 OTE가 보이는 경우와 안보이는 경우 둘다 진행함. OTE 영역이 많이 보일 수 있지만 이것은 환자의 해부학적인 특징을 고려하여 가장 velum 영역을 잘 평가할 수 있게 고려한 것임.
3. Velum의 범위가 애매한 경우 Velum의 가장 어두운 부분을 라벨링, Deep Velum(Velum의 가장 안쪽 부분)을 라벨링 진행
4. OTE 객체는 Airway1안에 포함되기 때문에 보이게 되는 OTE는 Airway1에 포함하여 라벨링 진행
5. 분비물이 투영하여 객체의 범위가 확인 가능할 경우는 분비물을 포함하여 라벨링하며, 분비물이 불투명하여 객체의 범위가 확인 불가능할 경우는 분비물을 제외하여 라벨링
6. Velum 영역이 OTE영역과 해부학적으로 가까이 있는 경우 일부 velum 영역이 안보일 수 있는데, 그럴 때는 보이는 velum영역에 대해서만 labeling을 진행

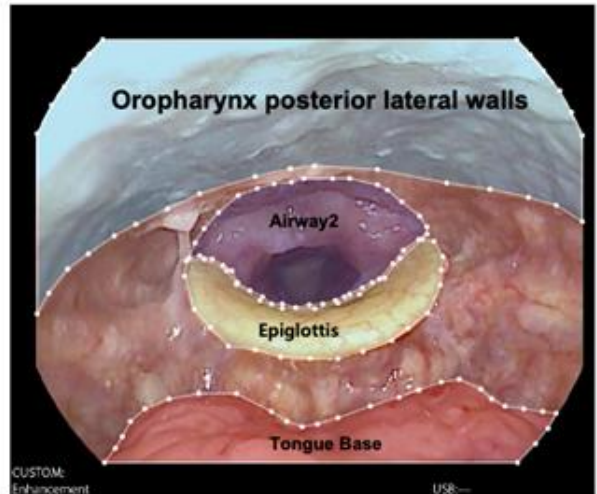


라벨링 영역 정의(OTE 영역)

OTE 영역 정의

1. OTE Airway2는 **Arytenoid**를 포함하며 oropharynx posterior lateral walls의 하단 이전에 뒤쪽 경계가 정해지고 Epiglottis 좌우 안쪽으로 타원으로 라벨링 진행
2. Oropharynx posterior lateral walls 은 Tonsil을 포함하며 깊이를 고려하여 전부 포함(일부만 포함 가능)음목 파인 부분과 어둡게 나타난 부분을 제외하고 자연스러운 곡선으로 라벨링 진행
3. Epiglottis는 Airway2 아래쪽 부분의 바깥 경계선을 그리고 superior portion (위쪽 부분)만 라벨링을 진행.
4. Tongue Base는 Epiglottis 앞쪽 후두 개곡 (vallecula)을 넘어 볼록한 부분 라벨링 진행. 이때 vallecula가 보이지 않을 때는 Epiglottis에 붙여서 진행할 수 있음.

기타 사항: Pyriform sinus(이상화)의 경우 실제 3차원 구조에서는 airway2보다 lower level (caudal, distal)이므로 airway2나 oropharynx posterior lateral walls에 포함되지 않지만 2차원 image에서 자연스러운 labeling을 위해 airway2에 일부 포함되거나 oropharynx posterior lateral walls에 닿아 있을 수 있음.

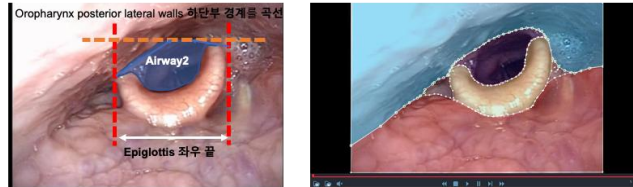


*5인 이상 담당의사분과 수차례 협의하여 결정

그림12| 라벨링 기준(영역 정의)

OTE Labelling Guide - OTE Airway

OTE Airway 작업 방법(경계선을 그리고 안쪽으로 타원으로 작업)

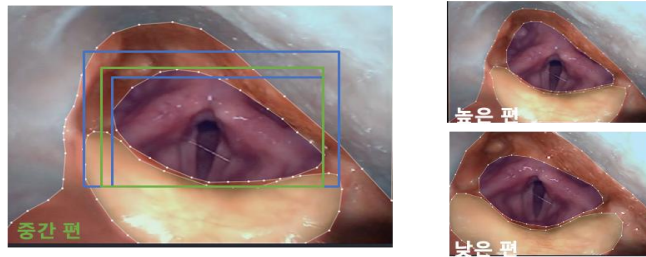


OTE Airway 가이드 설정

- 1) Epiglottis의 **양쪽 끝선을 세로로** 임시선 설정
 - 2) **Oropharynx posterior lateral walls 하단 경계 부위를 가로로** 임시선 설정
 - 3) 임시선을 기반으로 주위 경계선과 일치하여 부드럽게 **곡선 위벽하단까지 작업**
- Epiglottis를 우선 라벨링 진행하여 기준을 맞춘 후 Airway 라벨링 작업 마무리 진행

OTE Airway 기준

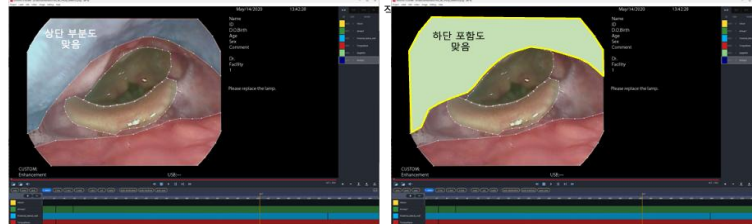
- Airway2 - 비슷한 기준을 각각 다르게 측정 가능하여 Oropharynx posterior lateral walls를 포함하지 않으면 가능
- 전부 데이터 사용 관정에 따라 문제가 되지 않으나 라벨링 통일 필요(중간 정도 권고)
- 3차원 tube 형태의 airway를 2차원 이미지에서 labeling하는 과정에서 생기는 것이며 obstruction 판단에는 영향이 없을 것으로 사료됨
-> 아래 사진의 "높은 편"과 "낮은 편"도 인정할 수 있음.



Oropharynx posterior lateral walls 기준

- Oropharynx posterior lateral walls(구인두 후외벽) 경계선 역시 실제 3차원 구조이지만 2차원 이미지에서 labeling시 하단 경계가 다를 수 있음. 하지만 이는 폐쇄정도 예측에 영향을 크게 미치지 않을 것으로 판단됨.
- 라벨링 범위는 포함하되 상단과 하단은 기준이달라 최대한 맞는것으로 판단

→ Airway2를 기준으로 윗부분에 맞닿게 라벨링 하거나 경계선 위쪽으로 라벨링 해도 가능

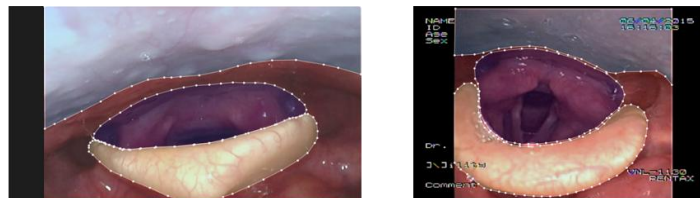


< Oropharynx posterior lateral walls 라벨링 상단부분 라벨링 >

< Oropharynx posterior lateral walls 하단 부분 포함해 라벨링 >

Tongue Base 기준

Tongue Base가 나타나지 않는 경우도 라벨링(사람마다 포함여부 다름)



- 전체가 아니라도 Tongue Base가 보일 경우 최대한 라벨링 진행 하되 Tongue Base가 분별이 어려울 경우 라벨링 제외
- Tongue Base 분별 여부는 사람마다 다를 수 있어 Epiglottis 앞쪽 공간이 확보가 많이 안되면 라벨링 안될 수 있음.
- 사진이 흐릴 경우 확인이 어려워 해당부분은 최대한 맞도록 인정 필요

그림13| 라벨링 기준